NAMA PEMILIK PROYEK : **PT PERTAMINA EP**

NAMA PROYEK : **JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR**

LOKASI : **SP TANJUNG MIRING BARAT & KARANG TIMUR - FIELD LIMAU**

NO. KONTRAK : **SA02035383B**

REV.	TGL.	DESKRIPSI	DISIAPKAN	DIPERIKSA	DISETUJUI	DIPERIKSA	DISETUJUI
A	11-12-25	Issued For Review	FA	AS	RTN		
			PT. PROSYMPAC OIL & GAS			PT. PERTAMINA EP	

TABEL REVISI

Rev.	Tanggal	Deskripsi

COMMENT RESPONSE SHEET

No.	Page	Company's Comment	Contractor's Response	Remarks

DAFTAR ISI

TABEL REVISI 2
COMMENT RESPONSE SHEET 3
DAFTAR ISI 4
1. GENERAL 5
1.1 Latar Belakang 5
1.2 Tujuan 7
1.3 Ruang Lingkup 7
1.4 Istilah 7
2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI 7
3. Daftar Singkatan 8
4. DESAIN BASIS 8
4.1 Data Lingkungan 8
5. Persyaratan Teknis 9
5.1 Umum 9
5.2 Operatin Condition untuk Foam System 9
5.3 Spesifikasi dari Foam System 9
5.4 Instrumentasi 11
5.5 Pengecatan (Paiting) 11
6 BATTERY LIMIT DAN *TIE-IN POINTS* 11
7 PERSYARATAN LAIN 11
7.1 Inspeksi/Test 11
7.2 Persiapan untuk Pengemasan 12
7.3 Instalasi di Site 12
7.4 *Comissioning* 12
7.5 Operasi dan Pemeliharaan 12
7.6 Hal di Luar Dugaan dan Aksi Koreksi 13
7.7 Jaminan/Garansi 13
7.8 *Spare Part* 13
7.9 Dokumen 14

1. GENERAL

1.1 Latar Belakang

Struktur Tanjung Miring Barat (TMB) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 20 kilometer di sebelah tenggara Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 8 km². Struktur Karangan (KRG) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 15 kilometer di sebelah selatan Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 45 km².

ID	Easting (Meter)	Northing (Meter)	Elevation (Meter)	Feature Code
PN-1531	424962,745	967376,210	10,414	
PM-8593	425000,093	907528,777	19,046	

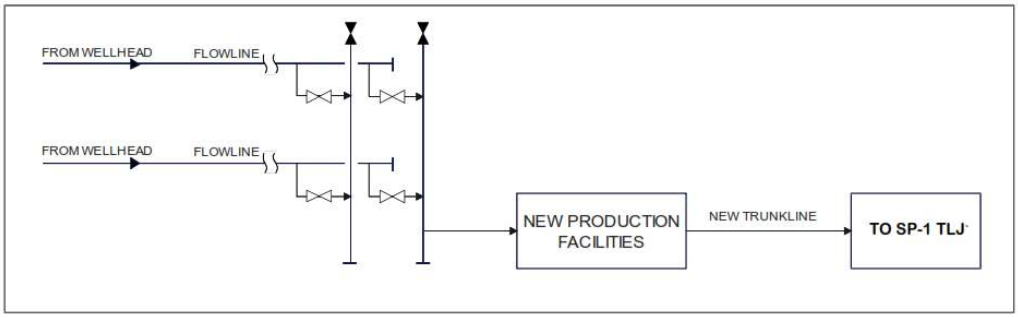
Gambar 1. Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat - Karangan Timur

Lapangan Tanjung Miring Barat telah diproduksi sejak tahun 1938 dan terus beroperasi hingga tahun 2003 dengan produksi terakhir dari sumur TMB-11. Sejak dinonaktifkannya lapangan ini, fasilitas produksi yang terdiri dari flowline, stasiun pengumpul, serta jalur pengiriman pipa minyak ke custody transfer (PPP Prabumulih) sudah tidak layak operasi. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Baral serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah. Saat ini status SP TMB adalah idle atau tidak beroperasi, sehingga produksi sumuran menggunakan Tank On-Site (TOS) dan dikirim secara gross ke SP-II TMT menggunakan trucking. Dikarenakan tidak adanya line gas ke sumur-sumur struktur TMB, supply Listrik untuk pumping unit menggunakan solar (diesel engine). Lapangan Karangan Timur hanya diproduksikan dari 2 sumur yaitu KRG-9 dan KRG-10 beroperasi mulai tahun 1984, dimana kondisi eksisting jalur pengiriman minyak dari sumur menggunakan trucking. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat serta memprosesnya

agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah.

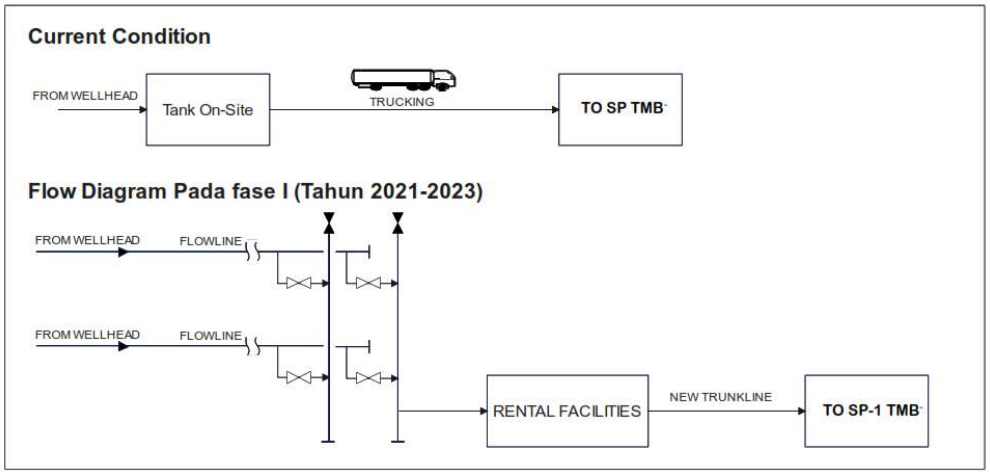
Dalam rencana jangka panjang sebagai upaya peningkatan produksi, PT Pertamina EP berencana akan mengembangkan Lapangan Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur melalui pengembangan fasilitas produksi dimana rencana kerja pengembangan fasilitas akan dibagi ke dalam dua fase.

Pada fase pertama, produksi dari pengembangan awal TMB -KRG Timur akan dikirimkan menuju fasilitas sewa Early Production Facility (EPF) untuk selanjutnya dikirimkan menuju SP-1 TLJ melalui trunkline baru. Pada fase ini lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun adalah flow/ine dari sumuran, sewa EPF dan trunkline dari EPF sampai dengan SP-1 TLJ.



Gambar 2. Rencana Pola Operasi Fase

Pada fase kedua, akan dilakukan pengembangan tambahan dari sumur-sumur TMB-KRG Timur. Pada fase ini, lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun meliputi pembangunan flowline dari sumuran pengembangan lanjutan serta peningkatan fasilitas SP TMB untuk menggantikan sewa EPF.



Gambar 3. Rencana Pola Operasi Fase

1.2 Tujuan

Dokumen ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait spesifikasi dasar untuk *Foam System* dalam lingkup Pengembangan Fasilitas Produksi Tanjung Miring Barat & Karangan Timur

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada dokumen ini meliputi desain basis dan persyaratan teknis *foam system* yang digunakan pada wilayah kerja Fasilitas Produksi Tanjung Miring Barat & Karangan Timur

1.4 Istilah

Dokumen ini berisi istilah-istilah yang memiliki definisi tercantum sebagai berikut:

Perusahaan	Perusahaan yang dimaksud adalah PT PERTAMINA HULU ROKAN selaku Pemilik dan Pengguna Fasilitas akhir.
Kontraktor	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan dan konstruksi yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN.
Vendor	Pihak lain yang akan menyediakan sesuatu untuk kebutuhan proyek, selain yang disediakan oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR, disebut VENDOR. Tanggung jawabnya langsung kepada KONTRAKTOR baik terhadap PO maupun bentuk perjanjian lain antara VENDOR dan KONTRAKTOR.
SKK MIGAS	Suatu badan dari Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab terhadap proses persetujuan dan izin untuk semua fasilitas di lingkungan minyak dan gas.
Perencana	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan Jasa FEED Engineering Services. Dalam hal ini disebut PERENCANA, yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN sebagaimana dirinci dalam kontrak, scope of work, atau work order.
Inspektor	Perwakilan dari PERUSAHAAN dan/atau seseorang yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN, yang bertanggung jawab sebagai INSPEKTOR atas pekerjaan yang dilakukan oleh KONTRAKTOR.SINGKATAN

2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI

NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION (NFPA)

1. NFPA 11 : *Standard for Low, Medium, and High-Expansion Foam*
2. NFPA 14 ; *Standard for Installation of Standpipe and Hose System*

DOKUMEN PROYEK

1. TMBP-01-PS-DBS-101 – *Fire Protection Design Basis & Philosophy*

2. TMBP-01-PS-DBS-101 – *Process Design Basis*
3. TMBP-01-PS-PFD-101 – *PFD Fire Protection (Fire Water)*
4. TMBP-01-PS-PID-101 – *P&ID for Fire Protection System (Fire Water)*
5. TMBP-01-PS-LAY-101 – *Safety & Fire Protection System Layout*

3. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang paling umum digunakan tercantum dalam daftar berikut:

AFFF	*Aqueuos Film Forming Foams*
CTR	*Cost. Time & Resource*
EOR	*Enhanced Oil Recovery*
FEED	*Front End Engineering Design*
KRG	Karangan
NFPA	*National Fire Protection Association*
PHR	Pertamina Hulu Rokan
PT	Perseroan Terbatas
PO	*Purchase Order*
SPK	Surat Perintah Kerja
TMB	Tanjung Miring Barat
VDRL	*Vendor Data Requirement List*

4. DESAIN BASIS

4.1 Data Lingkungan

Data Lingkungan sebagai berikut :

1. Suhu Lingkungan (*Ambient Temperature)*

   Maksimal : 35 ^{o}C

   Minimal : 23 ^{o}C

   Rata-rata : 27 ^{o}C

2. Kelembapan Relatif (*Relative Humidity*)

   Rata-rata : 87%

3. Kecepatan Angin
   Rata-rata : 17.88 m/s

5. Persyaratan Teknis

5.1 Umum

Foam System adalah alat pemadam api yang tediri dari foam bladder tank, konsentrat foam. *foam proportioner*, dan *foam chamber.* Apabila terjadi kebakaran pada area, maka kaca pada *foam chamber* akan pecah ketika mendapat tekanan dari saluran air pemadam kebakaran (*hydrant*) yang dibuka. *Foam chamber* yang telah terbuka akan mengeluarkan *foam solution* dan masuk kedalam tangki serta *dike/bundwall* untuk memadamkan api

Fungsi sistem *foam* adalah untuk memadamkan api (*Fire Extinguish*) menggunakan *foam solution* yang dialirkan dari *foam chamber* sebagai *discharge device*. *Foam Chamber* harus didesain agar dapat mengalirkan *foam solution* yang telah dicampurkan dengan air dari storage. Pada *foam chamber* terdapat lubang udara yang akan menciptakan reaksi antara udara dan *foam solution* untuk membentuk buih/*foam*. Peralatan *foam system* harus didesain untuk servis kontinyu di lingkungan Tanjung Miring Barat & Karangan Timur untuk masa hidup minimal 10 tahun.

Seluruh bagian peralatan *foam* harus mengikuti desain persyaratan umum yang dibutuhkan dari peralatan seperti bebas korosi eksternal dan tahan terhadap efek *ultraviolet* dari sinar matahari. Desain peralatan juga harus sesuai dengan standar internasional (NFPA, UL, FM) dan standar lokal (SNI).

5.2 Operatin Condition untuk Foam System

1. *Fluida* : *Foam Solution*
2. *Temperature* : *max 100 °F*
3. *Max Working Pressure* : *12.1 bar*

5.3 Spesifikasi dari Foam System

Foam system terdiri dari komponen – komponen sebagai berikut :

1. Konsentrat *Foam*
   a. Ketentuan umum dari konsentrat *foam* harus memenuhi :
   - Konsentrasi foam terhadap air memenuhi formula 3%
   - Menggunakan jenis *Aqueous Film Foaming Foam* (AFFF) yang memiliki ekspansi rendah (*Low Expansion*)

- Tahan panas (*heat resistance*) dan tahan terhadap semua bahan bakar hidrokarbon dan harus mampu menahan air.
- Mengalir bebas untuk menutupi area yang diproteksi dengan cepat dan dapat membentuk selimut *vapor-tight* di atas area lindung dan menahan gangguan dari angin.
- Tidaki mengalami penurunan kualitas di tangki penyimpanan setelah periode penyimpanan sepuluh tahun dan *over exposure* sinar matahari langsung.

b. Vendor harus menyediakan konsentrat *foam* untuk *commisioning* dan pengisian pertama kali sebanyak 100% dari total kebutuhan *foam* yang telah dihitung.

2. Tangki *Foam Bladder*

a. Tangki *foam bladder* harus memiliki sebuah titik pengisian dan sebuah titik untuk pengurasan dan pembersihan tangki

- *Fitting* yang mudah diakses
- Titik pengisian harus memiliki sebuah *extended neck* untuk pengisian tangki dan meminimalkan oksidasi dari konsentrat *foam* di dalam tangki.

b. Kapasitas *foam bladder tank* harus memenuhi hasil perhitungan *Calculation for Fire Water Demand-Foam, Doc. No. TMBP-SP001-PS-CAL-D102.*

c. Koneksi dengan *firewater main ring* harus sesusai dengan *P&ID for Fire Protection System (Fire Water), Doc. No. TMBP-SP001-PS-PID-D101.*

d. Material *bladder tank* merupakan material yang tahan korosi terhadap *foam concentrate*

3. Proportioner Foam

a. Semua sambungan *proportioner foam* harus berupa sambungan permanen dengan pipa dan *fitting*

b. *Proportioner foam* bersifat tetap yang memberikan campuran menggunakan formula konsentrat 3%

c. *Proportioner foam* harus mampu mengisolasi pasokan *foam* secara manual

d. Terbuat dari 316 *stainless steel*

4. Foam Chamber

a. *Foam chamber* dengan outlet *discharge foam* tipe II harus disediakan di tangki. Jumlah *outlet discharge* menyesuaikan diameter tangki sebagaimana diatur dalam NFPA 11.

b. Tingkat aplikasi yang dibutuhkan untuk *foam chamber* adalah 0,1 gpm/ft^2

luas permukaan cair dari *foam solution* dan dapat dilepaskan selama 55 menit operasi dalam setiap peristiwa kebakaran.

c. *Foam chamber* dipasok dengan *foam solution* menggunakan perpipaan permanen dari sistem *proportioner foam*
d. *Foam chamber* harus dilengkapi dengan *vapour seal box / gas stop* yang berfungsi untuk mencegah kebocoran gas *flammable* dari dalam tangki menuju *line foam*.

5.4 Instrumentasi

Distribusi *foam* ke tangki dilakukan secara manual kecuali pada aktivasi *deluge valve* pada inlet *foam bladder tank*. Sistem instrumentasi, kontrol, dan perangkat untuk sistem foam harus *furnished* dan dipasang sepenuhnya dengan aman untuk operasi *start-up, nomal operation, shut down*, serta semua kondisi tidak terbatas pada yang tercantum dan dijelaskan.

5.5 Pengecatan (Paiting)

a. Semua peralatan harus dicat menggunakan warna *Red Ral 3000*
b. Pencegahan karat harus diterapkan secara hati-hati sehingga tahan terhadap kelembapan, demu, dan atmosfir korosif selama transportasi, penyimpanan, pemasangan, dan penggunaan di lapangan.

6 BATTERY LIMIT DAN *TIE-IN POINTS*

7 PERSYARATAN LAIN

7.1 Inspeksi/Test

Inspeksi dan *test* berupa *Factory Acceptance Test* (FAT) dan/atau *Site Acceptance Test* (SAT) harus dilakukan untuk setiap item, disesuaikan dengan pilihan yang *applicable*. Ruang lingkup desain, *review*, inspeksi, dan *acceptance testing* harus sesuai dengan *engineering practice, specifation, datasheet,* dan standar yang berlaku. Semua dokumen yang dibutuhkan seperti *general drawing, calculation, part list, certification,* dll, harus disediakan oleh VENDOR dengan jumlah yang cukup dan memadai

Semua *instument* yang akan digunakan harus dikalibrasi sebelum menjalankan pengetesan dan inspeksi. *Inspection and test plan, test procedure,* beserta kriteria keberhasilan harus diajukan kepada *COMPANY* untuk proses *approval*. Kriteria keberhasilan harus didasarkan kepada spesifikasi dan standar yang berlaku.

Factory acceptance test (FAT) pada *foam system* mencakup, tetapi tidak terbatas

pada hal-hal berikut :

- Jumlah atau *quantity check*
- *Proportioning Test* dimana konsentrasi AFFF pada *foam solution* harus berada pada rentang 3% - 3,9% (NFPA 11)
- *Visual Inspection*
- *Hydro test* dilakukan pada tekanan 200 psi atau 50 psi diatas tekanan kerja maksimum selama 2 jam waktu pengetesan
- Kelengkapan dokumen dan sertifikasi (jika ada)

7.2 Persiapan untuk Pengemasan

Vendor harus memasang dan mengemas alat di pabrik dan mengirimkannya dalam keadaan lengkap dan siap untuk dipasang pada area. *Packaging* alat harus didesain dan dibuat agar dapat bertahan dalam proses pengiriman baik menggunakan truk, kapal, kondisi lingkungan pada proses pengiriman, tahan terhadap guncangan dan getaran dari pemindahan menggunakan *forklift* atau alat pemidahan mekanik yang lain.

Semua komponen harus diletakan secara aman untuk mencegah kerusakan selama proses pengiriman. Semua *open flanges* harus dilindungi dengan layak. Perhatian ini harus diambil untuk melindungi bagian-bagian dari alat atau material yang berkontak dengan kondisi lingkungan yang berpotensi merugikan.

7.3 Instalasi di Site

Instalasi di lapangan merupakan salah satu tanggung jawab vendor dan harus memenuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku.

7.4 *Comissioning*

Persiapan *comissioning* harus meliputi dokumentasi yang memadai untuk proses perekaman dan eksekusi data performa pengujian.

7.5 Operasi dan Pemeliharaan

Vendor harus menyerahkan semua buku manual operasi dan buku manual perawatan (*operation and maintenance manual*) ke kontraktor untuk persetujuan alat atau material yang disediakan oleh vendor. Prosedur dalam buku manual operasi dan perawatan harus ditulis secara singkat dan jelas dan dilengkapi secara teknis dan akurat.

Prosedur spesifik untuk menanggulangi situasi kritis dan tidak biasa juga harus dideskripsikan dengan baik. Informasi juga harus meliputi teknis pembongkaran, pengidentifikasian bagian yang rusak, penggantian bagian, pemasangan kembali, dan

lain sebagainya.

7.6 Hal di Luar Dugaan dan Aksi Koreksi

Vendor akan memberitahu pembeli sesegara mungkin ketika produk teridentifikasi membutuhkan perbaikan, penggantian, atau sebuah konsesi. Pembeli akan meninjau hal-hal di luar dugaan dan persetujuan lainnya dengan usulan prosedur perbaikan dari vendor dengan sebuah konsesi atau penolakan produk. Hal-hal di luar dugaan dan aksi koreksi yang diusulkan harus menjadi dokumen yang sewajarnya dan sistematis untuk persetujuan pembeli. Semua peralatan pendukung untuk instalasi dan *comissioning* menjadi tanggung jawab vendor.

7.7 Jaminan/Garansi

Semua material, alat, dan komponen yang disediakan oleh vendor harus memiliki garansi khususnya untuk hal-hal berikut :

- Barang yang disuplai merupakan barang baru, belum pernah digunakan, dan dapat beroperasi secara efisien.
- Bukan barang reject dan sesuai dengan standar internasional (NFPA, UL, dan FM) dan nasional (SNI) yang berlaku.
- Kelengkapan operasional, ukuran, dan kapasitas yang sesuai sehingga memenuhi semua bentuk kondisi operasi untuk performal optimal yang dibutuhkan oleh standar yang berlaku.
- Vendor harus menggaransi semua peralatan yang disuplai agar memenuhi spesifikasi dan standar yang berlaku.

7.8 *Spare Part*

Vendor harus menyediakan suku cadang untuk *commisioning* selama minimal 2 tahun (atau sesuai standar manufaktur) beroperasi berdasarkan rekomendasi termasuk menyediakan daftar suku cadang lengkap beserta harganya. Kontraktor harus menyediakan suku cadang untuk :

- *Commisioning*
- *1 year spare part*
- *2 year spare part*
- *Special tools* (jika diperlukan)

Vendor harus menyediakan dukungan saat pengujian di lapangan berupa :

1. Teknisi
2. Penggantian komponen jika diperlukan

7.9 Dokumen

Dokumen yang harus disediakan oleh vendor adalah sebagai berikut :

- GA (*General Arrangment*) *Drawing*
- *Specification/Data Sheet*
- *Material Certificate*
- COO (*Country of Origin*)
- *Dimesional Outline Drawing*
- *Cross Sectional Drawing*
- *Loading Data*
- *Assembly & Detail Drawing*
- *Waranty and Performance Guarantee*
- *List of Special Tools*
- *List of Spare Part for Construction and Commisioning*
- *List of Recommeded Spare Part for 2 Years Operation with Unit Price*
- *Unit Shipping Weight and Dimension*
- *Painting System*
- *Shop Inspection and Test Procedure*
- *Shop Inspection and Test Schedule*
- *Shop Inspection and Test Report*
- *Site Test and Commisioning Procedure*
- *Operating and Maintenance Manual*
- *Organization Chart*
- *Sub-Vendor List*
- *Shipping Schedule and Packing List*

Dokumen tersebut disesuaikan dengan item yang *applicable* dan/atau sistem yang di suplai.